Hypergraphes

Nathan TILLIER

Juin 2025

Table des matières

1 Introduction aux hypergraphes **3**
1.1 Premières définitions 3
1.2 Propriétés sur les sommets 8
1.3 Retour sur la terminologie 11

2 Représentation des hypergraphes **12**
2.1 Représentation graphique 12
2.2 Matrice d'adjacence 13
2.3 Graphe représentatif 13

3 Coloration d'hypergraphes **14**

Annexe **15**
Autres thèmes 15

Bibliographie **16**

1 Introduction aux hypergraphes

La théorie des hypergraphes est un généralisation de la théorie des graphes (non orientés) où une arête peut relier plus de deux sommets entre eux. Par exemple, dans un hypergraphe, 4 sommets peuvent tout à fait être relié par une seule arête.

1.1 Premières définitions

Dans le cadre de la théorie des hypergraphes, on appelle les arêtes des hyperarêtes, même si on fera souvent un abus de language en les appelant arêtes comme pour un graphe.

Définition 1. (Hypergraphe) Soit $X = \{x_1, x_2, ..., x_n\}$ un ensemble fini. Un hypergraphe sur X est une famille $H = \left(E_1, E_2, ..., E_p\right)$ de parties de X avec :

$$\forall \in [\![1, p]\!], E_i \neq \emptyset$$

Les éléments de X sont les sommets, et les éléments de la famille H sont les arêtes de l'hypergraphe.

Remarque. Il existe une autre définition[1] d'un hypergraphe plus contraignante.
Un hypergraphe est alors une paire ordonnée (X, H) telle que X soit un ensemble et H une famille de sous-ensemble non vides de X recouvrant X:

$$\bigcup_{i=1}^{p} E_i = X$$

Un hypergraphe n'a donc, avec cette définition, aucun sommet isolé.

Dès lors, un graphe est un hypergraphe dont toutes les arêtes relient deux sommets (non nécessairement différents si on autorise la présence de boucles), soit pour tout i

$$|E_i| \in \{1, 2\}$$

[1] Donnée notamment par Claude Berge, ancien directeur de recherches au CNRS, dans son ouvrage *Graphes et hypergraphes*

Exemple 1. Un hypergraphe connu est l'hypergraphe du plan de Fano.

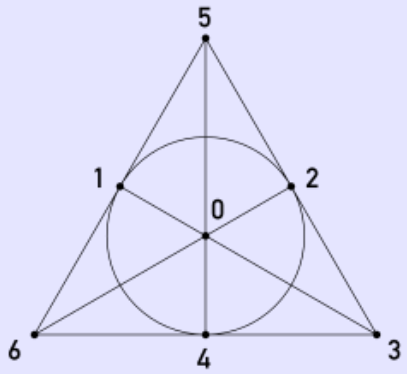


Fig. 1. – Hypergraphe du plan de Fano

Cet hypergraphe contient 7 sommets numérotés de 0 à 6 donc

$$X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Et les arêtes sont ici représentées par des droites et cercles, soit

$$H = \{\{0, 1, 3\}, \{0, 4, 5\}, \{0, 2, 6\}, \{1, 2, 4\}, \{3, 4, 6\}, \{3, 2, 5\}, \{5, 1, 6\}\}$$

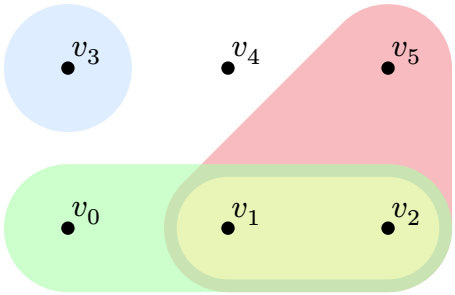
On définit ensuite certaines notations relatives aux hypergraphes.

Définition 2. (Notations) Soit un hypergraphe H sur X, on définit les notations suivantes.

- l'*ordre* de H est le nombre de sommets qu'on note
$$n(H) = |X|$$
- le *nombre d'arêtes* de H est noté
$$m(H) = |H|$$
- le *rang* de H le cardinal maximal des arêtes
$$r(H) = \max_j(|E_j|)$$
- l'*anti-rang* de H le cardinal minimal des arêtes
$$s(H) = \min_j(|E_j|)$$

Remarque. On retrouve les même notions d'ordre et de nombre d'arête que pour les graphes, auxquelles on a ajouté le rang et l'anti-rang d'un hypergraphe, qui caractérisent des propriétés portant sur les arêtes.

Prenons l'hypergraphe (X, H) suivant.



Ses noeuds sont numérotés de 0 à 5, il a donc 6 noeuds et est d'ordre 6. Il a de plus 4 arêtes (bleue, rouge, jaune et verte). L'arête recouvrant le plus de sommet est l'arête rouge, et celle recouvrant le moins de sommet l'arête bleue. Le rang de ce graphe est donc 3 et son anti-rang est 1.

Proposition 1. Pour tout graphe (X, H) avec H non vide, on a l'inégalité suivante.

$$1 \leq s(H) \leq r(H) \leq |H|$$

Preuve. Il s'agit d'une conséquence logique de la définition donnée :
- toutes les arêtes sont non vides donc de cardinaux strictement positif
- l'élément maximal est supérieur à l'élément minimal
- l'arête la plus grande ne peut pas relier plus de sommet qu'il n'y en a

□

On introduit la notion d'hypergraphe simple généralisant celle de graphe simple.

Définition 3. (Hypergraphe simple) Un hypergraphe simple sur X est un hypergraphe $H = (E_1, E_2, ..., E_p)$ dont aucune arête n'en contient une autre.
Autrement dit, pour tout $i, j \in [\![1, p]\!]$

$$E_i \subset E_j \Longrightarrow i = j$$

Par exemple, l'hypergraphe du plan de Fano est un hypergraphe simple : aucune arête n'est « incluse » dans une autre (les droites et cercles ne se superposent pas). Au contraire, dans l'exemple suivant, l'arête jaune est « contenue » dans l'arête verte donc cet hypergraphe n'est pas simple.

Remarque. Cette définition est cohérente avec celle des graphes simples pour lesquels il y a au plus une arête entre deux sommets, à la différence des multigraphes.

Définition 4. (Hypergraphe uniforme et complet) Pour un hypergraphe H sur X, on dit que H est *uniforme* si toutes ses arêtes ont le même cardinal

$$r(H) = s(H)$$

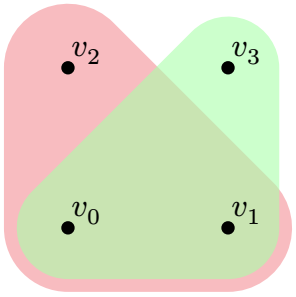
On dit de plus qu'il est *r-uniforme* si H est simple uniforme de rang r.

Il est dit *r-complet* si H est l'ensemble des parties de X de cardinalité r, on le note K_n^r avec $n = |X|$.

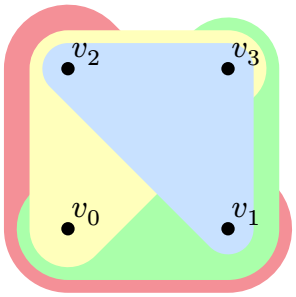
Remarque. Pour $r = 2$, on retrouve la définition de graphe complet (pour deux sommets u et v quelconques il existe une arête reliant u et v).

Rappel. Attention, il faut que l'hypergraphe soit simple dans la définition de r-uniforme ! Si on a égalité du rang et de l'anti-rang il faut que tout les éléments de H soient deux à deux différents (qu'il n'y ait pas d'arêtes dupliquées).

L'hypergraphe ci-dessous est 3-uniforme par exemple, ses deux arêtes (verte et rouge) sont toutes deux de cardinal 3.



En revanche, il n'est pas 3-complet, car il y a $\binom{4}{3} = 4$ arêtes de cardinalité 3 qu'on peut contruire. L'hypergraphe ci-dessous est lui 3-complet.



Proposition 2. Tout graphe r-complet est r-uniforme.

Preuve. Dans tout graphe r-complet, H est l'ensemble des parties de X de cardinalité r, donc toutes ses arêtes sont de cardinal r et en particulier

$$r(H) = s(H)$$

Il s'agit donc de montrer qu'il est simple. Soit $i, j \in [\![1, |H|]\!]$ tel que

$$E_i \subseteq E_j$$

Toutes les arêtes sont de cardinal r donc

$$E_i = E_j$$

Comme H parcourt l'ensemble des parties de X à r éléments, chaque partie est placée une unique fois dans H, donc $i = j$ et (X, H) est bien simple donc r-uniforme. □

Pour un hypergraphe (X, H) considéré, on peut lui retirer des sommets ou des arêtes. On définit un hypergraphe partiel issu d'un hypergraphe auquel on a a retiré des arêtes.

Définition 5. (Hypergraphe partiel) Soit $H = (E_1, E_2, ..., E_p)$ un hypergraphe sur X. On appelle hypergraphe partiel de H engendré par un ensemble $J \subseteq \{1, 2, ..., p\}$ la famille

$$H_J = (E_j \mid j \in J)$$

Puis un sous-hypergraphe (d'un hypergraphe auquel on a retiré des sommets).

Définition 6. (Sous-hypergraphe) Soit $H = (E_1, E_2, ..., E_p)$ un hypergraphe sur X. On appelle sous-hypergraphe de H induit par un ensemble $A \subseteq X$ la famille

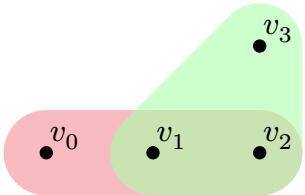
$$H_A = (E_j \mid E_j \subseteq A \quad \text{pour} \quad 1 \leq j \leq p)$$

Nous avons *in fine* les quelques propositions suivantes.

Proposition 3. Tout sous-hypergraphe de H hypergraphe simple est simple.

Preuve. La propriété est vraie sur $\{1, 2, ..., |H|\}$ donc en particulier sur $J \subseteq \{1, 2, ..., |H|\}$ □

Attention, cette propriété n'est pas vraie pour un hypergraphe partiel ! Si on retire le noeud v_3 le graphe ci-dessous n'est plus simple.



Proposition 4. Tout sous-hypergraphe d'un hypergraphe uniforme reste uniforme.

Preuve. Toutes les arêtes ont le même cardinal, ce qui reste vrai si on enlève une arête. S'il ne reste plus d'arête, alors la propriété reste également vraie. □

Corollaire 5. Tout sous-hypergraphe d'un hypergraphe r-uniforme est r-uniforme.

Preuve. Conséquence logique des deux propositions précédentes. □

1.2 Propriétés sur les sommets

Tout comme dans les graphes, on peut définir le degré d'un sommet d'un hypergraphe avec la notion d'étoile centrée en un sommet.

Définition 7. (Degré) Soit $x \in X$, on appelle étoile centrée en x l'hypergraphe partiel de H formé des arêtes contenant x, qu'on note $H(x)$.

Le degré du sommet x est alors

$$d_H(x) = |H(x)|$$

Encore une fois, on retrouve une définition du degré proche de celle sur les graphes, il s'agit du nombre d'arêtes dont un des extrémités est x (même si une hyperarête a en quelque sorte plusieurs extrémités). Toutefois, à la différence des graphes, on ne peut pas définir de degré sortant ou de degré entrant car les arêtes ne sont pas orientées. On peut en proposer une reformulation qui nous sera plus utile par la suite.

Lemme 6. Soit H un hypergraphe sur X et $x \in X$. On a

$$d_H(x) = \sum_{E \in H} \mathbb{1}_E(x)$$

Preuve. On a d'après la définition

$$H(x) = (E_i \mid x \in E_i, E_i \in H)$$

Donc le degré dans H de x vaut

$$d_H(x) = \sum_{\substack{E \in H \\ x \in E}} 1$$

Or

$$\mathbb{1}_E(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } \ x \in E \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Et

$$\begin{aligned} d_H(x) &= \sum_{\substack{E\in H\\ x\in E}} 1 + \sum_{\substack{E\in H\\ x\notin E}} 0 \\ &= \sum_{E\in H} \mathbb{1}_H(x) \end{aligned}$$

□

Proposition 7. Soit H un hypergraphe sur X, alors

$$\sum_{s\in X} d(s) = \sum_{E\in H} |E|$$

Preuve. On utilise le lemme précédent.

$$\begin{aligned} \sum_{s\in X} d(s) &= \sum_{s\in X}\sum_{E\in H} \mathbb{1}_E(s) \quad \text{par le lemme} \\ &= \sum_{E\in H}\sum_{x\in X} \mathbb{1}_E(x) \quad \text{car les sommes sont finies} \\ &= \sum_{E\in H}\sum_{x\in X\cap E} 1 \\ &= \sum_{E\in H}\sum_{x\in E} 1 \quad \text{car} \quad E\subseteq X \\ &= \sum_{E\in H} |E| \quad \text{par définition de} \quad |E| \end{aligned}$$

□

Corollaire 8. Avec $G=(V,E)$ un graphe, alors

$$\sum_{s\in X} d(s) = 2\ |E|$$

Preuve. Direct avec la proposition précédente.

$$\begin{aligned} \sum_{s\in X} d(s) &= \sum_{v\in E} |v| \\ &= \sum_{v\in E} 2 \\ &= 2\ |E| \end{aligned}$$

□

Théorème 9. (Théorème de Sperner) Soit H un hypergraphe simple d'ordre n sur X, alors

$$\sum_{E\in H}\binom{n}{|E|}^{-1}\leq 1$$

Et

$$|H|\leq\binom{n}{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}$$

Preuve. On considère E partie quelconque de X fixée, et σ une permutation de $[\![1,|X|]\!]$ dans X. On dit que σ débute par E si

$$E=\{\sigma(i)\mid 1\leq i\leq|E|\}$$

Comme l'hypergraphe H est simple, une même permutation σ ne peut pas débuter par deux parties E_i et E_j distinctes de H (par l'absurde, on peut prendre $|E_i|\leq\left|E_j\right|$ et $E_i\subset E_j\Rightarrow i=j$).

Donc toutes les permutations débutant par E sont distinctes, et on en dénombre $|E|!(n-|E|)!$. Or il y a $n!$ permutations de X, donc

$$\sum_{E\in H}|E|!(n-|E|)!\leq n!$$

D'où en divisant par $n!$

$$\sum_{E\in H}\binom{n}{|E|}^{-1}\leq 1$$

La deuxième inégalité s'obtient en remarquant que pour tout $k\in\mathbb{N}$

$$\binom{n}{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}\geq\binom{n}{k}\quad\text{donc}\quad\binom{n}{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}^{-1}\leq\binom{n}{k}^{-1}$$

Et donc

$$|H|\binom{n}{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}^{-1}=\sum_{E\in H}\binom{n}{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}^{-1}\leq\sum_{E\in H}\binom{n}{|E|}^{-1}\leq 1$$

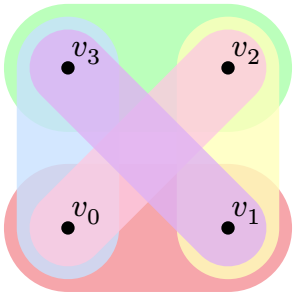
On en déduit que

$$|H|\leq\binom{n}{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}$$

□

On remarque d'ailleurs que ces limites peuvent être atteintes dans des cas particuliers, avec par exemple $H=K_{2n}^{n}$ (ou $H=K_{2n+1}^{n+1}$).

Par exemple, avec K_4^2 on obtient le graphe complet suivant.



Dans un graphe, cette propriété donne une majoration intéressante du nombre d'arêtes.

Corollaire 10. Soit $G = (V, E)$ un graphe sans boucle ni arêtes multiples, alors

$$|E| \leq \binom{|V|}{2}$$

Preuve. Soit $G = (V, E)$ graphe (vu comme un hypergraphe) sans boucle, pour tout $i \in [\![1, |E|]\!]$,

$$|E_i| = 2$$

Par la première inégalité du théorème de Sperner

$$\begin{aligned}\sum_{E \in H} \binom{|V|}{|E|}^{-1} &= \sum_{E \in H} \binom{|V|}{2}^{-1} \\ &= |E| \binom{|V|}{2}^{-1} \leq 1\end{aligned}$$

Soit

$$|E| \leq \binom{|V|}{2}$$

□

1.3 Retour sur la terminologie

Définition 8. Soit (X, H) un hypergraphe

- $x, y \in X$ sont dit adjacents s'il existe une arête E_i les contenant tout deux

$$\exists i, \{x, y\} \subseteq E_i$$

- $E_i, E_j \in H$ sont dit adjacents si leur intersection est non nulle

$$E_i \cap E_j \neq \emptyset$$

2 Représentation des hypergraphes

Il existe différentes manières de réprésenter un hypergraphe avec un schéma et en mémoire. On introduit également ici le graphe représentatif d'un hypergraphe, amenant à la notion de dual.

2.1 Représentation graphique

Lorsqu'on représente un graphe, on dessine dans un premier temps les sommets sous forme de points dans l'espace, avant de relier les sommets entre eux pour chaque arête du graphe. Toutefois, quand on considère un hypergraphe, une arête relie plus de deux sommets, donc un segment reliant deux sommets ne suffit pas. On représente donc une arête par une surface recouvrant les sommets qu'elle relie, comme le suggère les représentations précédentes. Il s'agit sans doute de la repésentation la plus intuitive parce qu'étant la plus proche de celle des graphes.

L'illustration disponible sur Wikipédia utilise cette représentation de manière moins schématique que celle utilisée ici.

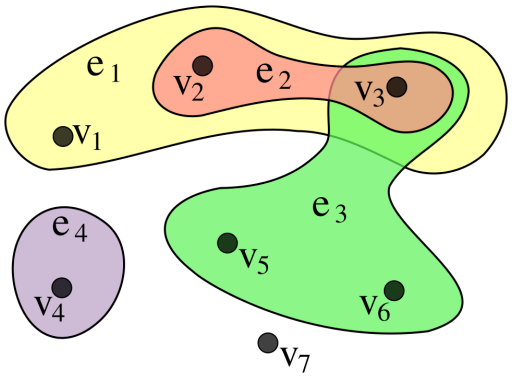


Fig. 2. – Exemple de réprésentation d'hypergraphe (Wikipédia)

Il est également possible de représenter les arêtes comme des lignes de couleurs, reliant entre eux toutes les sommets de l'arête.

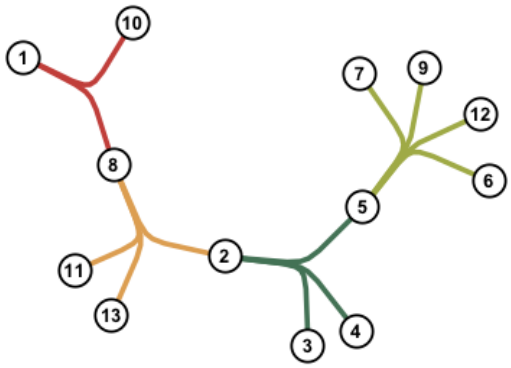


Fig. 3. – Exemple de représentation d'hypergraphe (lignes)

2.2 Matrice d'adjacence

Tout comme les graphes, on peut représenter un hypergraphe sous la forme d'une matrice d'adjacence.

Définition 9. (Matrice d'adjacence) Soit H un hypergraphe sur X. On appelle matrice d'adjacence de H la matrice $\mathcal{A}$ telle que

$$\forall a_{i,j} \in \mathcal{A}, a_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } \ v_i \in E_j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Avec $n = |X|$ et $m = |H|$, on a donc $\mathcal{A} \in \mathcal{M}_{n,m}(\{0,1\})$

Ainsi, les lignes correspondent aux sommets et indiquent si le sommet v_i est dans l'arête E_j, tandis que les colonnes correspondent aux arêtes.

De plus, on remarque qu'il n'y a pas de perte d'information : pour un nombre d'arêtes donné une matrice correspond de manière unique à un hypergraphe.

Question. Il y a-t-il des propriétés particulières reliant les matrices d'adjacences avec les hypergraphes ? (graphes simples, r-uniforme...)

2.3 Graphe représentatif

Cette partie permet de faire (partiellement) le pont entre les graphes et hypergraphes.

Définition 10. (Graphe représentatif) Soit un hypergraphe $H = (E_1, E_2, ..., E_p)$ sur X. Son *graphe représentatif* $L(H)$ est le graphe dont les sommets sont des points $e_1, e_2, ..., e_p$ représentant respectivement lesarêtes de H et tels que e_i est relié à e_j si et seulement si

$$E_i \cap E_j \neq \emptyset$$

Théorème 11. Tout graphe est graphe représentatif d'un hypergraphe linéaire, *i.e* donc les arêtes sont d'intersection non vide deux-à-deux.

Théorème 12. (Graphe représentatif d'un graphe simple - Beineke) Un graphe est le graphe représentatif d'un certain graphe simple s'il ne contient aucun des sous-graphes induits suivants.

Écrire les neufs sous-graphes induits.

3 Coloration d'hypergraphes

Annexe

Autres thèmes

- Droite définie sur un hypergraphe
- Trou d'un hypergraphe (avec la parité / imparité)
- Famille de Sperner
- Graphe k-représentatif

Bibliographie